

Test Bloque B4 #27

Actualizado el 18/03/2026

1. En el contexto de NAT IP, ¿qué dirección se usa para representar equipos internos en el exterior?
 - a) Local interna
 - b) Global interna
 - c) Local externa
 - d) Global externa
2. Dentro del modelo TCP/IP ¿cuál es una dirección de clase B?
 - a) 128.0.0.0
 - b) 127.0.0.1
 - c) 10.0.0.0
 - d) 126255255255
3. ¿Cuál es elemento de electrónica de red que divide el dominio de difusión en varios dominios de colisión, sin eliminarlos?:
 - a) Bridge.
 - b) Hub.
 - c) Access point
 - d) Router.
4. Dentro del modelo OSI la función de 'compresión de mensajes', corresponde al nivel:
 - a) Nivel de red
 - b) Nivel de transporte
 - c) Nivel de sesión
 - d) Nivel de presentación
5. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA:
 - a) La tecnología WiFi esta optimizada para usos en interiores y para rangos de cientos de metros, mientras que la tecnología WIMAX esta optimizada para aplicaciones de exterior y para rangos de varios kilómetros.
 - b) La tecnología WiFi no requiere que exista línea de visión directa entre el terminal y el Punto de Acceso (AP), mientras que la tecnología WIMAX requiere que exista una línea de visión directa entre la Estación Base y la antena del terminal receptor.
 - c) La tecnología WiFi es capaz de proporcionar capacidades brutas de hasta 54 Mbps en un canal de 20 MHz, mientras que WIMAX proporciona capacidades brutas de hasta 75 Mbps en un canal de 20 MHz.
 - d) La tecnología WiFi fue inicialmente diseñada para aplicaciones LAN inalámbricas que soportaban decenas de usuarios con una suscripción por terminal, mientras que WIMAX puede soportar cientos de terminales con ilimitadas suscripciones por terminal.
6. ¿Cuál es la función específica de la sección Payload dentro de un token JWT?
 - a) Contener el algoritmo de cifrado y el tipo de token que se está utilizando.
 - b) Definir exclusivamente la dirección IP desde la cual el token es válido para su uso.
 - c) Incluir la firma digital generada con una clave secreta para garantizar la integridad del token.
 - d) Almacenar los claims o afirmaciones sobre una entidad y datos adicionales de la sesión.
7. En MPLS, cómo se llama el router que no es de frontera:
 - a) LSR
 - b) LER
 - c) LSP
 - d) FEC

8. La Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019 se sustenta y se inspira en los siguientes principios rectores:

- a) Inversión, Corrección, Planificación y Puertas abiertas.
- b) Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad y Autenticidad.
- c) Unidad de acción, Anticipación, Eficiencia y Resiliencia.
- d) Innovación, Investigación, Despliegue y Uso de sistemas analógicos.

9. ¿Cuál de los siguientes algoritmos de cifrado NO se implementa en WiMax?

- a) 3DES
- b) SEAL
- c) AES
- d) RSA

10. En redes WAN:

- a) Los enrutadores conectan distintos tipos de tecnologías.
- b) No es posible conectar una red LAN.
- c) Su tecnología es exclusivamente inalámbrica.
- d) No se puede utilizar alambre de cobre para sus líneas de transmisión.

11. Los conmutadores o switches:

- a) operan a nivel físico
- b) operan a nivel de enlace de red
- c) operan a nivel de presentación
- d) operan a nivel de aplicación

12. La telefonía móvil celular:

- a) Permite el paso dinámico de un terminal entre las células.
- b) No permite el cambio de célula durante la conversación.
- c) Establece un tamaño de célula mayor en ciudad que en espacios abiertos a fin de soportar la mayor densidad de tráfico.
- d) Sólo funciona con tecnología digital.

13. ¿Cuál de los siguientes protocolos utiliza puertos UDP y TCP para la operación del nivel de transporte?

- a) FTP.
- b) TFTP.
- c) DNS.
- d) Ninguno de los anteriores.

14. En una red de área extensa (WAN):

- a) Los tiempos de propagación son bajos
- b) Las velocidades de transmisión de datos son lentas, sobre todo comparadas con las LAN
- c) Baja tasa de errores, haciendo innecesario procedimientos efectivos para la detección y su recuperación
- d) Los retrasos son predecibles

15. El Modo infraestructura utiliza los siguientes elementos principales:

- a) Terminales de Usuario, Punto de Acceso
- b) Terminales de Usuario, Punto de Acceso y Controlador de acceso
- c) Terminales de Usuario, Controlador de acceso
- d) -

16. ¿Cuál es el ancho de banda de separación entre las portadoras ascendentes y descendentes en GSM?
- a) 15 MHz
 - b) 25 MHz
 - c) 35 MHz
 - d) 45 MHz
17. ¿Qué estándar internacional especifica clases de cableado de propósito general?
- a) ISO/IEC 11801
 - b) EN 50173
 - c) ISO/IEC 18101
 - d) EN 50137
18. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa respecto de la seguridad en el correo electrónico?
- a) Los usuarios MOSS y PEM necesitan certificados X.509
 - b) PEM requiere que primero se firme el contenido del correo electrónico y, a continuación, se encripte
 - c) PEM restringe su uso al entorno texto
 - d) La extensión de PEM con MIME se denomina MOSS
19. Indique qué mensaje utiliza el emisor SMTP para comprobar si el servidor acepta el uso de extensiones de servicio SMTP:
- a) DATA
 - b) EHLO
 - c) HELO
 - d) MAIL
20. El 12 de mayo de 2017 se registró un ataque a escala mundial con un programa dañino tipo ransomware llamado WannaCry. El ataque aprovechaba la vulnerabilidad de un protocolo de red que permite compartir archivos e impresoras, a través del puerto 445, en ordenadores con sistema operativo Microsoft Windows que no tuvieran la actualización de seguridad correspondiente. ¿Cuál es este protocolo de red para compartir archivos?
- a) SAFP
 - b) SMB
 - c) SNMP
 - d) ARP
21. Indique la afirmación correcta:
- a) RIP, OSPF y IGRP son protocolos de routing externo
 - b) EGP y BGP son protocolos de routing interno
 - c) RIP está basado en el vector distancia
 - d) RIP son las iniciales de Routing Internet Protocol
22. El protocolo UDP (User Datagram Protocol):
- a) Es un protocolo de transporte perteneciente a la familia de protocolos TCP/IP no orientado a conexión.
 - b) Es un protocolo de nivel de red perteneciente a la familia de protocolos TCP/IP.
 - c) Es un protocolo de transporte perteneciente a la familia de protocolos TCP/IP orientado a conexión.
 - d) Es el protocolo de transporte utilizado por el protocolo de aplicación FTP.

23. Se define el servicio DNS como:

- a) Servicio de resolución y registro de nombres de equipo heredado que asigna nombres NetBIOS de equipo a direcciones IP.
- b) Servicio que permite crear y aplicar directivas de acceso a la red de toda la organización para la autenticación y autorización de solicitudes de conexión.
- c) Servicio de resolución de nombres de equipo a dirección IP para equipos y usuarios.
- d) Servicio de proceso de host que proporciona acceso de nivel de plataforma para administrar las redes virtuales, los puntos de conexión de la red virtual y las directivas asociadas.

24. En un sistema basado en el modelo OSI, una aplicación solicita el establecimiento de una conexión con un servidor remoto. ¿Cuál es el orden correcto de primitivas que podrían utilizarse en este proceso?

- a) REQUEST, INDICATION, RESPONSE, CONFIRM.
- b) INDICATION, REQUEST, CONFIRM, RESPONSE.
- c) REQUEST, RESPONSE, INDICATION, CONFIRM.
- d) RESPONSE, REQUEST, INDICATION, CONFIRM.

25. En una granja de servidores:

- a) Los servidores suelen estar en localizaciones distintas.
- b) Los servidores se reparten las tareas que podría ejecutar un solo servidor.
- c) Suele haber equipos de respaldo (backup).
- d) Ninguna de las anteriores.

26. De entre los siguientes protocolos de encaminamiento interno, indique cuál era clasificado por CISCO como híbrido por utilizar algoritmos basados en Vector Distancia y algoritmos basados en el Estado del Enlace:

- a) EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)
- b) IGRP (Interior Gateway Routing Protocol)
- c) OSPF (Open Shortest Path First)
- d) RIPv2 (Routing Information Protocol ver. 2)

27. La versión más actual del estándar Web Services Description Language (WSDL) es:

- a) 44197
- b) 44228
- c) 2.0
- d) 3.0

28. El sistema Kerberos de autenticación y de distribución de claves de sesión requiere:

- a) La existencia de una tercera entidad de confianza centralizada.
- b) Que cada usuario tenga un par de claves reconocidas: la pública y la privada.
- c) La existencia de una red de conexión interna totalmente segura.
- d) Que cada servidor de aplicaciones mantenga claves secretas compartidas con todos los usuarios que le puedan solicitar servicios.

29. ¿Qué banda de frecuencias tiene asignada la tecnología DECT 6.0 comúnmente en Europa?

- a) 900MHz.
- b) 1880-1900MHz.
- c) 1920-1930MHz.
- d) 2,4GHz - 5,8GHz.

30. Dentro del modelo OSI la función de 'compresión de mensajes', corresponde al nivel:

- a) Nivel de red.
- b) Nivel de transporte.
- c) Nivel de sesión.
- d) Nivel de presentación.

31. En el estándar IEEE 802.1Q, indique cuál es el máximo número de identificadores de VLAN útiles que tenemos disponibles para ser usados en una red:

- a) 16384
- b) 4096
- c) 4094
- d) 2048

32. En el Modelo de referencia para la interconexión de sistemas abiertos (OSI), indicar cuál de los siguientes niveles no soporta la función o servicio de corrección de errores:

- a) Físico
- b) Enlace
- c) Red
- d) Aplicación

33. Según la Guía de Comunicación Digital de la Administración General del Estado, ¿de las siguientes opciones cuál es obligatoria en la red social Facebook?

- a) Publicar información procedente de fuentes propias.
- b) Mantener cuenta actualizada.
- c) Usar funcionalidades de privacidad si es necesario controlar quien ve la información de la cuenta.
- d) Asociar la cuenta con una dirección de correo institucional.

34. En el acceso a líneas y redes de comunicaciones, desde el bucle de abonado constituido por pares de cobre, la tecnología que permite separar el flujo de datos del tráfico telefónico en origen, es:

- a) RDSI
- b) ADSL
- c) RTC
- d) TCP-IP

35. ¿Cuál de los siguientes productos NO es un servidor web?

- a) Cherokee
- b) Caddy
- c) H2O
- d) OpenLitespeed Web Server

36. El grupo de trabajo IEEE 802.1ab se encarga:

- a) De especificar el algoritmo de intercambio de BPDUs a nivel 2 en una red Ethernet.
- b) Del estudio de los protocolos para el descubrimiento de la topología física de una red Ethernet.
- c) Del estudio de los protocolos PVST y PVGST (múltiples instancias de Spanning Tree).
- d) De la especificación 1000Base-T.

37. En LMDS las técnicas comúnmente usadas para la reutilización de frecuencias son:

- a) Minimizar la direccionalidad de las antenas de las celdas
- b) Maximizar el aislamiento entre sectores adyacentes a través de la polarización
- c) Aumentar el tamaño de celda
- d) Ninguna de las anteriores

38. De los siguientes, cuál es un protocolo diseñado para suministrar un marco de trabajo que ofrezca servicios AAA (Authentication, Authorization, Accounting) para aplicaciones que involucran acceso a redes o aplicaciones IP móvil:

- a) DIAMETER.
- b) ENUM.
- c) RTCP.
- d) H.323.

39. ¿Cómo se denomina el componente que proporciona la conexión entre redes H.323 y otras redes como PSTN o SIP?

- a) Gatekeeper.
- b) MEGAGO (Media Gateway Control).
- c) Gateway.
- d) MCU (Multipoint Control Unit).

40. A la extensión de la conectividad que proporciona internet a dispositivos tales como por ejemplo una nevera, un sensor de pulsaciones o de presión arterial, se conoce como:

- a) Tecnología 5G.
- b) Internet para todos.
- c) Smart Cities.
- d) Internet de las cosas (IoT).

41. ¿Cuál de las siguientes características es INCORRECTA sobre el protocolo RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service)?

- a) Es un protocolo cliente/servidor que utiliza el protocolo de transporte fiable TCP y el puerto 1813
- b) Utiliza el protocolo de nivel de enlace PPP (Point to Point Protocol) para el envío de las credenciales de usuario
- c) El sucesor de RADIUS es el protocolo DIAMETER
- d) Es utilizado a menudo para facilitar itinerancia (roaming) entre proveedores de servicio de internet (ISP)

42. ¿Cuál de las siguientes NO es una característica de las amenazas APT?

- a) Avanzada
- b) Puntual
- c) Dirigida
- d) Persistente

43. Los productos asociados a la familia Web Application Firewall (WAF) son capaces de utilizar, entre otras, las siguientes técnicas de protección (señale la respuesta INCORRECTA):

- a) Basadas en firmas (signature-based).
- b) Modelos de seguridad positiva/negativa.
- c) Control de acceso seguro basado en certificado electrónico.
- d) Detección de anomalías.

44. Señale la respuesta que NO contiene herramientas de edición de video:

- a) SpikeV y JVIEditor.
- b) FilmoraGo y OpenShot.
- c) VSDC y Blender.
- d) -

45. En relación a los switches, señale la respuesta falsa:

- a) Tienen mayor rendimiento que los puentes, y pueden trabajar a la velocidad nominal (wire speed) de la interfaz.
- b) En la conmutación "store-and-forward" recibe la trama y la retransmite si es correcta, tras haber comprobado el CRC.
- c) En la conmutación "cut-through" si el CRC es erróneo la trama no se retransmite.
- d) Mediante "cut-through libre de fragmentos" se reciben 64 bytes antes de retransmitir.

46. ¿Cuál NO es un objetivo de la utilización por parte de la Administración de la web 2.0?

- a) Permitir la generación de comentarios acerca de la información ofrecida y recibir actualizaciones en vivo por parte de los usuarios.
- b) Promover una mayor interacción con las principales redes sociales.
- c) Conseguir un conocimiento abierto, en particular mediante blogs y wikis.
- d) Conseguir que el usuario se sienta escuchado.

47. El estandar de IEEE 802.9 se corresponde con...

- a) fibra optica
- b) voz y datos
- c) seguridad LAN
- d) ninguna de las anteriores

48. ¿Cuáles son o fueron tecnologías de virtualización bare-metal?

- a) Intel VT-x, AMD-V, KVM y Microsoft Hyper-V
- b) VMware Server y Oracle VM VirtualBox
- c) KVM, Microsoft Hyper-V, VMware ESXi y VMware Server
- d) Intel VT-x, AMD-V, VMware ESXi y VMware Server

49. Los nodos de interconexión que forman el backbone de Internet en la actualidad, reciben el nombre de:

- a) NBA
- b) NAT
- c) NSFNet
- d) NAP

50. En el ámbito de Internet, ¿cuál de estas afirmaciones es cierta?

- a) IANA/ICANN asigna direccionamiento IP y números de Sistema Autónomo a las RIRs (Regional Internet Registries) que tienen delegada la tarea de distribuir, gestionar y registrar el direccionamiento y ASNs asignado por la IANA/ICANN en sus respectivas regiones.
- b) ISOC (Internet Society) asigna números de recursos de Internet (IP's, nombres de dominio, parámetros de los protocolos asignados por IETF...).
- c) DNS es la organización internacional que establece las normas que permiten resolver los nombres de dominios y de hosts en sus correspondientes direcciones IP.
- d) W3C tiene como misión asegurar la evolución y uso abierto de Internet para beneficio de todas las personas en todo el mundo.

51. En el encaminamiento por vector distancia:

- a) Cada router envía su LSP a toda la red.
- b) Emplea como métrica el retardo y el ancho de banda.
- c) Se produce el problema de cuenta a infinito.
- d) El algoritmo correspondiente también es conocido como algoritmo de Dijkstra.

52. Un cable RJ-45 cruzado se forma:

- a) Conectando los pines 1 al 3 y el 2 al 6
- b) Conectando los pines 1 al 8 y el 2 al 7
- c) Conectando los pines 1 al 3 y el 2 al 4
- d) Conectando el pin 1 al pin 1 y el pin 2 al pin 2

53. Las comunicaciones satélite son fácilmente interceptables porque:

- a) las transmisiones son continuas 24 horas al día
- b) la huella del satélite no cambia
- c) la huella del satélite es muy amplia
- d) la posición del satélite es conocida

54. Indique cuál no es una ventaja de la fibra óptica frente a los cableados de cobre:

- a) Mayor ancho de banda
- b) Inmunidad al ruido electromagnético
- c) Instalación y conexionado más sencilla
- d) Menor tamaño y peso

55. Señale la opción correcta sobre la criptografía simétrica de bloque:

- a) El uso del algoritmo DES resulta más seguro que el de AES.
- b) SNOW 3G es un algoritmo de este tipo de criptografía utilizado en UMTS/LTE.
- c) 64 Kbits y 128 Kbits son longitudes típicas de los bloques empleadas en sus algoritmos.
- d) Son algoritmos de este tipo de criptografía Camellia y AES/Rijndael.

56. ¿Quién elaboró la especificación Transport Layer Security (TLS)?

- a) UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones).
- b) IETF (Internet Engineering Task Force).
- c) Netscape Communications.
- d) ETSI (European Telecommunications Standards Institute).

57. La siguiente instrucción "iptables -L":

- a) Habilita el firewall de un equipo basado en iptables.
- b) Habilita el interface loopback a través del firewall iptables.
- c) Habilita el paso de paquetes de retorno a través del firewall iptables.
- d) Muestra la lista de reglas del firewall basado en iptables.

58. Una celda ATM consta de:

- a) una cabecera de 5 bytes y una carga útil de 59 bytes
- b) una cabecera de 8 bytes y una carga útil de 56 bytes
- c) una cabecera de 8 bytes y una carga útil de 48 bytes
- d) una cabecera de 5 bytes y una carga útil de 48 bytes

59. ¿Cuál de los dispositivos de red -citados seguidamente- brinda internetworking y control de broadcast?

- a) Hub.
- b) Puente.
- c) NIC (Network Interface Card).
- d) Router.

60. ¿Cuál es la función principal del protocolo ICMP?

- a) Convertir direcciones hardware en direcciones IP
- b) Convertir direcciones IP en direcciones hardware
- c) Estar orientado a la conexión y proporcionar una conexión full-duplex fiable
- d) Manejar el control de la información y de errores entre el router y el host

61.Cuál de las siguientes NO es una opción adecuada para aumentar la capacidad de transmisión de datos en una zona de una red CATV HFC:

- a) Aumentar el número de canales dedicados a la transmisión de datos
- b) Utilizar una modulación más eficiente, que permita transmitir más bits por símbolo
- c) Dividir la zona en trozos más pequeños, para que un mismo canal no sea compartido por tantos usuarios
- d) Sustituir el tendido de cable coaxial por fibra óptica, que ofrece una mayor capacidad de transmisión de datos

62. ¿Qué características de seguridad presenta SNMPv3, tal y como se mencionan en la RFC 3418 (MIB for the SNMP Protocol)?

- a) Se recomienda que los implementadores usen el modelo de seguridad basado en usuario y el control de acceso basado en vistas.
- b) Se obliga a que los implementadores usen el modelo basado en usuario y el control de acceso basado en vistas.
- c) En dicha RFC no se menciona ningún elemento de seguridad.
- d) En temas de seguridad, sólo hace mención al uso obligatorio del algoritmo de encriptación CBC (Cipher Block Chaining) de DES, conocido también por DES-56.

63. En relación a la gestión de red (señale la falsa):

- a) Los modelos de gestión se pueden clasificar según el grado de descentralización, el dominio, el grado de heterogeneidad y la jerarquía organizativa
- b) El estándar de OSI es SNMP (Simple Network Management Protocol)
- c) CMIP y SNMP utilizan MIB
- d) Todas son verdaderas

64. Respecto a la tecnología estándar UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) seleccione la afirmación INCORRECTA:

- a) Es un estándar desarrollado por ETSI que utiliza el interfaz aire W-CDMA, si bien existen otras tecnologías móviles de tercera generación como CDMA-2000.
- b) El estándar W-CDMA permite abandonar el esquema de cobertura geográfica mediante clúster o racimo que garantiza la no interferencia entre células, ya que permite la reutilización de canales en células adyacentes.
- c) Con W-CDMA se da servicio a la misma velocidad, pero a un número mayor de usuarios que con el mecanismo TDMA.
- d) W-CDMA emplea radiocanales de 5MHz de ancho de banda y un esquema de modulación QPSK.

65. Señale la falsa a cerca de las obligaciones del encargado de la cuenta de Facebook de un Ministerio según la Guía de Comunicación Digital de la AGE:

- a) Sólo usar información procedente de fuentes propias
- b) Eliminar páginas que correspondan a una organización anterior
- c) Identificar la página principal con el logo del Ministerio
- d) Mantener la cuenta actualizada continuamente

66. En el ámbito del modelo TCP/IP, señale cuál de las siguientes siglas identifica un algoritmo de encaminamiento:

- a) NTP (Network Time Protocol)
- b) RIP (Routing Information Protocol)
- c) RPC (Remote Procedure Call)
- d) FTP (File Transfer Protocol)

67. ¿En qué estándar se basa la tecnología WIMAX?

- a) IEEE802.16
- b) IEEE802.11
- c) IEEE802.3
- d) IEEE802.2

68. ¿Cuál de los siguientes elementos es esencial para garantizar la calidad de servicio (QoS) en comunicaciones unificadas?

- a) PROFINET.
- b) DHCP.
- c) MPLS.
- d) -

69. Indique cómo se denomina al dispositivo que permite la interconexión de redes LAN y que trabaja en el nivel 2 del modelo OSI:

- a) Encaminador (router)
- b) Puente (bridge)
- c) Pasarela (Gateway)
- d) Repetidor

70. Indique a qué subred pertenece la siguiente dirección de broadcast 95.25.46.159:

- a) 95.25.30.128/27
- b) 95.25.30.128/25
- c) 95.25.46.128/27
- d) 95.25.46.128/25

71. GSM se caracteriza por:

- a) Enlace ascendente 880-905 MHz
- b) Enlace ascendente 890-915 MHz
- c) Enlace descendente 890-915 MHz
- d) Todas las respuestas anteriores son incorrectos

72. ¿Cuál de los siguientes NO es un protocolo de señalización estandarizado para VoIP?

- a) H.323
- b) SIP.
- c) IAX.
- d) HDMI.

73. De las siguientes, ¿qué técnica se usa para medir la calidad de la conversación en sistemas de Voz sobre IP?

- a) Comparison of Speech Quality (CSQ).
- b) Latency Rate Measure (LRM).
- c) Algorithm Stream Rate (ASR).
- d) Mean Opinion Score (MOS).

74. ¿Qué mensaje DHCP se utiliza para localizar cualquier servidor DHCP disponible en la red?

- a) DHCPREQUEST
- b) DHCPACK
- c) DHCPDISCOVER
- d) DHCPOFFER

75. Las siglas ADMD y PRMD se usan dentro la norma X.400 refiriéndose a:

- a) Estas siglas no se usan en dicha norma
- b) Dominios públicos o privados
- c) Administración y privacidad de los datos
- d) Ninguna de las respuestas anteriores

76. Indicar la afirmación correcta:

- a) MPLS es un estándar ISO de conmutación de paquetes, que trata de proporcionar algunas de las características de las redes orientadas a conexión a las redes no orientadas a conexión
- b) Una red MPLS está compuesta por dos tipos principales de nodos, los LER (Label End Routers) y los LSR (Label Switching Routers)
- c) MPLS es un estándar IP del IETF de conmutación de paquetes, que trata de proporcionar algunas de las características de las redes no orientadas a conexión a las redes orientadas a conexión
- d) MPLS se implementa habitualmente como una solución IP pura o de nivel 3

77. Originalmente en la cabecera TCP se asignó al tamaño de ventana de recepción un valor de 16 bit. Este valor se ha convertido en obsoleto con el aumento de memoria de los dispositivos finales y el aumento de velocidad de los enlaces de conexión. Mediante la técnica de escalado de ventana (window scale) se ha mejorado para disponer de un tamaño máximo efectivo de:

- a) 32 bit
- b) 30 bit
- c) 24 bit
- d) 128 bit

78. El modelo de control de accesos donde es el sistema quien protege los recursos y donde todo recurso del sistema tiene una etiqueta de seguridad se denomina:

- a) De acceso discrecional (DAC)
- b) De acceso obligatorio (MAC)
- c) Basado en roles (RBAC)
- d) De confidencialidad

79. ¿Cuál de los siguientes planes no formaría parte de un Plan de Contingencias?

- a) Plan de emergencia
- b) Plan de sistemas
- c) Plan de recuperación
- d) Plan de respaldo

80. Respecto al protocolo de control de acceso al medio CSMA/CA es FALSO que:

- a) Opera al nivel 2 del modelo OSI.
- b) Se utiliza en redes inalámbricas 802.11.
- c) RTS/CTS es el método usado para reducir colisiones.
- d) Es necesario el modo de operación PCF.

81. ¿Qué niveles implementa el módem de cable?

- a) El nivel físico, de control de acceso al medio e IP
- b) El nivel físico, enlace, de red y de transporte
- c) El nivel físico y de control de acceso al medio
- d) Depende, a partir de DOCSIS 2.0 se implementan el nivel físico y de control de acceso al medio e IP

82. ¿Cuál es el orden correcto de las capas que forman el modelo OSI?

- a) Físico, Enlace, Red, Transporte, Presentación, Sesión, Aplicación.
- b) Físico, Red, Enlace, Transporte, Sesión, Presentación, Aplicación.
- c) Físico, Enlace, Red, Transporte, Sesión, Presentación, Aplicación.
- d) Físico, Red, Transporte, Presentación, Sesión, Aplicación, Usuario.

83. En HDLC, si un sistema inicia el enlace con SABM P, su estación colateral, para establecer el enlace, le responderá con:

- a) SABM F
- b) SABM P
- c) UA F
- d) UA P

84. La norma TETRA (TERrestrial Trunked RAdio) es un estándar elaborado por:

- a) IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).
- b) IETF (Internet Engineering Task Force).
- c) ETSI (European Telecommunications Standards Institute).
- d) ITU (International Telecommunications Union).

85. En relación con el protocolo 802.1x, indique cuál de las siguientes opciones es válida:

- a) Es la denominación de un RFC de la IETF en elaboración.
- b) Es un estándar de red WIFI de 1 Gbit/s.
- c) Se usa en el protocolo de seguridad inalámbrica WPA2-Enterprise.
- d) Es un sistema de encriptación avanzado.

86. Al ataque criptográfico consistente en el barrido del espacio de claves se le denomina:

- a) Criptoanálisis lineal.
- b) Criptoanálisis continuo.
- c) Sweep-attack.
- d) Fuerza bruta.

87. ¿Cuál es la principal función de un MIB (Management Information Base) en el contexto de la gestión de redes?

- a) Almacenar y organizar los parámetros de configuración de los dispositivos de red, permitiendo la gestión remota a través de SNMP.
- b) Facilitar la recopilación y organización de datos operativos de dispositivos para su análisis en tiempo real.
- c) Permitir la gestión remota de dispositivos a través de la configuración de sus interfaces de red y parámetros operativos.
- d) Proveer información de red en formato estructurado para el control de tráfico y la gestión de recursos.

88. ¿Qué tipo de conector se encuentra habitualmente instalado en las rosetas telefónicas doméstica que no cuenta con un sistema de cableado estructurado?:

- a) RJ49.
- b) RJ45.
- c) RJ11.
- d) Conector N.

89. ¿Cuál de los siguientes elementos NO es un elemento principal en una red VSAT?

- a) Hub
- b) Firewall
- c) Terminales VSAT
- d) Satélite

90. ¿Cuál de las siguientes opciones NO corresponde a un tipo de mensaje en el protocolo BGP?

- a) OPEN
- b) UPDATE
- c) NOTIFICATION
- d) ACKNOWLEDGE

91. En relación con la administración de redes, la MIB es:

- a) un sistema de autorización de accesos.
- b) un medio de almacenamiento de información que contiene los objetos que muestran el estado actual de una red.
- c) un método de etiquetado de hardware.
- d) un protocolo de asignación de incidencias.

92. ¿En qué consiste el denominado MAC - Control de acceso al medio?

- a) Es el protocolo de aplicaciones usado en redes punto a punto
- b) Es un mecanismo de seguridad en redes de comunicaciones para controlar el acceso a la información
- c) Es un subnivel del nivel de enlace de datos encargado de regular el acceso al medio de transmisión
- d) Es el mecanismo de transmisión específico de las redes Ethernet

93. En el concepto de ventana deslizante:

- a) El tamaño de la ventana es el número de paquetes a enviar sin esperar su reconocimiento
- b) La ventana avanza de posición según el asentimiento de paquetes anteriormente enviados
- c) Los asentimientos pueden recibirse de forma desordenada
- d) Todo lo anterior es correcto

94. El nivel 5 de OSI:

- a) Tiene como principal función el control de la subred de comunicaciones
- b) Tiene como objetivo el ofrecer un servicio para que dos entidades puedan organizar y sincronizar su diálogo
- c) Realiza funciones de encaminamiento de la información
- d) Se subdivide en dos subniveles (LLC y MAC)

95. ¿Cuál de las siguientes es la principal norma vigente que regula la arquitectura de referencia de la Internet de las Cosas o IoT?

- a) ISO/IEC 30141:2018/COR1:2020.
- b) RFC 107.
- c) Aún no existe ninguna vigente aunque sí que existen varias en elaboración.
- d) El concepto IoT como tal no es objeto de regulación.

96. ¿Qué política de control aplica cuando la infraestructura usa un modelo no discrecional?

- a) Basado en reglas
- b) Basado en roles
- c) Basado en identidades
- d) MAC

97. ¿Qué se entiende por "ring deprivileging" en el contexto de la virtualización y sistemas operativos?:

- a) Es un término que describe la eliminación de la necesidad de anillos de protección en los sistemas operativos virtualizados, lo que mejora la eficiencia del rendimiento.
- b) El "ring deprivileging" se refiere a la práctica de otorgar privilegios adicionales a los procesos que se ejecutan en el anillo 0 (kernel) de un sistema operativo.
- c) Se trata de un enfoque para reducir los privilegios de los sistemas operativos invitados, moviéndolos desde el anillo 0 (kernel) al anillo 1 o superior, mejorando así la seguridad y el aislamiento.
- d) El "ring deprivileging" se refiere a la eliminación completa de los anillos de protección en los sistemas operativos, lo que resulta en una mayor flexibilidad y rendimiento.

98. Según la RFC 3032, de entre los valores reservados en la etiqueta MPLS, el valor 2 se corresponde con la etiqueta:

- a) de Alerta de Router.
- b) NULL Implícita.
- c) NULL Explícita IPv4.
- d) NULL Explícita IPv6.

99. El estándar del ADSL2+ (ADSL2 Plus) es:

- a) ITU G.993.3
- b) ITU G.992.4
- c) ITU G.992.5
- d) ITU G.993.6

100. GSM no utiliza:

- a) Esquema de protección mediante salto RF
- b) Transmisión discontinua
- c) Transmisión continua
- d) Paging

101. Diga cuál de las siguientes afirmaciones es cierta referida a las redes CATV HFC:

- a) Solo permiten el tráfico en sentido descendente
- b) La señal atraviesa en promedio menos amplificadores que en las redes CATV tradicionales
- c) Transmiten la información digitalmente, sin modularla
- d) Los canales de datos descendentes tienen una anchura diferente de los canales de televisión

102. ¿Cuál de los siguientes no es un criterio en el que se basan las VLAN?

- a) Dirección MAC.
- b) IP de puerto.
- c) Protocolo.
- d) Velocidad de la conexión.

103. Según la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, ¿cuál es la velocidad mínima de acceso a una internet de banda ancha para formar parte del servicio universal?

- a) 30 Mbit por segundo.
- b) 20 Mbit por segundo.
- c) 10 Mbit por segundo.
- d) 5 Mbit por segundo.

104. El entorno de desarrollo "XCode" se utiliza para el desarrollo de:

- a) Aplicaciones Android.
- b) Aplicaciones iOS.
- c) Aplicaciones híbridas.
- d) Aplicaciones web móviles.

105. ¿Cuántas direcciones hay utilizables para los hosts en una subred denotada en IPv4 como 198.51.100.0/26?

- a) 64
- b) 256
- c) 26
- d) 62

106. El RPO define:

- a) El tiempo máximo que se acepta que este el negocio no operativo.
- b) La cantidad de perdida de dato durante un desastre que la empresa considera tolerable.
- c) El Tiempo máximo tolerable de caída.
- d) El real punto objetivo.

107. ¿Cuál es el orden de las primitivas de servicio?

- a) REQUEST - CONFIRM - INDICATION - RESPONSE.
- b) REQUEST - RESPONSE - INDICATION - CONFIRM.
- c) REQUEST - INDICATION - RESPONSE - CONFIRM.
- d) REQUEST - CONFIRM - RESPONSE - INDICATION.

108. Sobre el estándar IEEE 802.20 se puede afirmar que:

- a) No existe aún ese estándar
- b) Es el estándar relativo a redes inalámbricas metropolitanas de banda ancha
- c) Es el estándar de acceso inalámbrico móvil de banda ancha
- d) Nada de lo anterior es cierto

109. Identificar la descripción del comando IP ERRÓNEO:

- a) NETSTAT: es una herramienta de línea de comandos que muestra un listado de las conexiones activas de un ordenador, tanto entrantes como salientes. Permite mostrar las estadísticas de protocolos y las conexiones TCP/IP actuales.
- b) IPCONFIG: Muestra o actualiza la configuración de red TCP/IP.
- c) NBTSTAT: Muestra estadísticas del protocolo y conexiones TCP/IP actuales utilizando NBT. NBTStat es una herramienta que resulta de utilidad para solucionar problemas con la resolución de nombres llevada a cabo por NetBIOS.
- d) TRACERT Muestra todas las direcciones IP intermedias por las que pasa un paquete entre el equipo remoto y la dirección IP especificada.

110. ¿Cuál de las siguientes opciones es la más adecuada?

- a) Las listas de control de acceso (ACL) se deben colocar cerca del destino si son extendidas y cerca del origen si son estándar.
- b) Tanto las listas de control de acceso (ACL) estándar como extendidas se deben colocar cerca del origen.
- c) Tanto las listas de control de acceso (ACL) estándar como extendidas se deben colocar cerca del destino.
- d) Las listas de control de acceso (ACL) se deben colocar cerca del destino si son estándar.

111. ¿Cuál de las siguientes no es una tecnología xDSL?

- a) HDSL
- b) VDSL
- c) ADSL
- d) MDSL

112. El protocolo IP se diseñó en la RFC:

- a) 793
- b) 791
- c) 768
- d) 821

113. ¿Cuál es la característica distintiva y el caso de uso principal de la tecnología Bluetooth?

- a) Su capacidad para formar redes de área local (LAN) extensas con alto rendimiento para múltiples usuarios.
- b) La utilización de frecuencias de banda licenciada para garantizar la calidad del servicio en entornos industriales.
- c) Su especialización en la comunicación inalámbrica de corto alcance y bajo consumo de energía, ideal para redes de área personal (PAN) y conexión de periféricos.
- d) -

114. Una dirección IP en el protocolo IPv6 está formada por:

- a) 32 bits
- b) 64 bits
- c) 128 bits
- d) 256 bits

115. En las comunicaciones móviles, permitir que se mantenga la conexión cuando un dispositivo móvil se cambia dentro de la red a la que pertenece de la zona cubierta por una estación base a otra, se conoce como:

- a) Roaming.
- b) Cobertura.
- c) Talk-out.
- d) hand-off o handover.

116. Con respecto a las líneas PLC (POWER LINE COMMUNICATIONS) no es cierto que:

- a) Tiene problemas respecto a sus prestaciones o a la velocidad debido al ruido y microcortes
- b) No es necesaria nueva regulación debido a la que ya existe para las líneas de potencia instaladas
- c) Requiere colocar amplificadores de desacoplamiento en cada transformador de media/baja tensión porque estos actúan como filtros para los datos
- d) Deben enfrentarse a todas las interferencias y perturbaciones presentes, debido a la amplia proliferación de electrodomésticos y otros dispositivos conectados

117. El protocolo HDLC...:

- a) Es un protocolo de nivel físico
- b) Es un protocolo a nivel de enlace
- c) Es un protocolo a nivel de red
- d) Es un protocolo a nivel de transporte

118. Señale la respuesta INCORRECTA asociada a los buffer de jitter en una videoconferencia:

- a) Si el buffer de jitter es demasiado pequeño se pueden originar problemas en la calidad de la llamada.
- b) Al aumentar el tamaño del buffer de jitter aumenta el retardo total.
- c) El tamaño del buffer de jitter se mide en número de paquetes máximos.
- d) Al aumentar el tamaño del buffer de jitter se reduce la probabilidad de pérdida de paquetes.

119. Los protocolos de comunicación mas comúnmente utilizados en IoT (Internet of Things), son:

- a) SNMP y RTP.
- b) SMTP y FTP.
- c) MQTT y CoAP.
- d) XMPP y AMPP.

120. Un uso muy ineficaz de la capacidad de conexión y un retardo mínimo son características típicas de:

- a) Conmutación de circuitos.
- b) Conmutación de paquetes.
- c) Conmutación de mensajes.
- d) Conmutación de tiempo.

121. El comité técnico de AENOR encargado de normalización en el entorno de Smart Citys es el:

- a) AEN/CTN 178
- b) AEN/CTN 196
- c) AEN/CTN 157
- d) AEN/CTN 148

122. Aplicación híbrida versus nativa

- a) La naturaleza, el caso de uso y el entorno de la aplicación pueden influir en su decisión.
- b) La decisión de elegir híbrido o nativo se basa en los objetivos y la prioridad del negocio.
- c) Las aplicaciones nativas tienen la ventaja adicional de funciones que son específicas del sistema operativo en el que está construida la aplicación, por ejemplo, GPS, cámara, libreta de direcciones y más.
- d) Todas las respuestas son correctas

123. ¿En qué banda de frecuencia trabaja la tecnología Bluetooth?

- a) 0,8 GHz
- b) 1,2 GHz
- c) 2,4 GHz
- d) 4,8 GHz

124. ¿Cómo gestiona una red GPON el tráfico ascendente de múltiples ONUs hacia la OLT?

- a) Cada ONU transmite usando una longitud de onda distinta.
- b) Cada ONU transmite en distintas ventanas de tiempo.
- c) Cada ONU transmite en diferentes polarizaciones ópticas.
- d) Cada ONU tiene una fibra dedicada hasta la OLT, por lo que no hay compartición del medio.

125. Identifique el rango de frecuencias que se utiliza en el canal ascendente o de retorno en una red HFC (Hybrid Fiber Coaxial):

- a) De 50 a 550 MHz.
- b) De 5 a 50 MHz.
- c) De 550 a 860 MHz.
- d) De 5 a 860 MHz.

126. Cuál de los siguientes estados NO corresponde con ninguno de los estados en los que puede estar un puerto de un dispositivo de interconexión, según lo definido en el estándar 802.1D para el protocolo Spanning Tree:

- a) Blocking (Bloqueando).
- b) Listening (Escuchando).
- c) Learning (Aprendiendo).
- d) Receiving (Recibiendo).

127. El protocolo FTP (File Transfer Protocol) utiliza canales diferentes para comandos y para datos:

- a) Un servidor FTP en modo activo emplea el puerto 21 para enviar datos al cliente
- b) Un servidor FTP emplea el puerto 21 para comandos, ya sea en modo activo o pasivo
- c) Un servidor FTP en modo pasivo emplea el puerto 21 para enviar datos al cliente
- d) Un servidor FTP emplea el puerto 20 para comandos, ya sea en modo activo o pasivo

128. En una red H.323 un «gatekeeper» es el elemento que realiza, principalmente, la siguiente función:

- a) Controlar el acceso a la red.
- b) Interoperar con otras redes.
- c) Proporcionar servicios de vídeo a la red.
- d) Gestionar la seguridad de la red.

129. Señale cuál de las siguientes NO es una cabecera de extensión de IPv6:

- a) Cabecera de fragmento (Fragment Header).
- b) Cabecera de enrutamiento (Routing Header).
- c) Cabecera de opciones de origen (Origin Options Header).
- d) Cabecera de autenticación (Authentication Header).

130. Una respuesta SIP comienza con una primera línea de estado. Señale cuál de los siguientes NO es un campo válido en esta línea de estado:

- a) Código de estado
- b) Versión de SIP
- c) Descripción del código de estado
- d) Método SIP usado